Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Pre-Certamen

Miscelánea de Ejercicios

1. Considere dos sucesiones de números naturales (k_n) y (m_n) estrictamente crecientes, tales que para algún $n_0 \in \mathbb{N}$ se tiene que:

$$\{n_0, n_0+1, n_0+2, \cdots\} \subset \{k_1, k_2, \cdots\} \cup \{m_1, m_2, \cdots\}$$

   Muestre que la sucesión de números (x_n) reales converge si y solo sí ambas sucesiones (x_{k_n}) y (x_{m_n}) convergen al mismo límite.
   Obs: Este es un resultado más general al que usted probó en una tarea con pares e impares

2. Sean (x_n) e (y_n) sucesiones de números tales que:

   - $x_n < y_n \forall n \in \mathbb{N}$.
   - (x_n) es creciente.
   - (y_n) es decreciente.

   Muestre que ambas sucesiones son convergentes, que $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} y_n$ y encuentre ejemplos donde se satisfagan las hipótesis y

   - $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n$
   - $\lim\limits_{n\to\infty} x_n < \lim\limits_{n\to\infty} y_n$

3. Sean $X = Y = \{x \in \mathbb{R} \ : \ 0 < x < 1\}$ y defina $h : X \times Y \mapsto \mathbb{R}$ por $h(x,y) = 2x + y$

   - Si $f(x) = \sup\{h(x,y) \ : \ y \in Y\}$, entonces encuentre el $\text{ínf}\{f(x) : x \in X\}$
   - Si $g(y) = \sup\{h(x,y) \ : \ x \in X\}$, entonces encuentre el $\sup\{g(y) : y \in Y\}$
   - Realice lo mismo que en los dos ítemes anteriores considerando $h(x,y) = \begin{cases} 1 & x < y \\ 0 & x \geq y \end{cases}$

4. Se dice que una sucesión de números reales (x_n) tiene variación acotada si la sucesión (v_n) definida por:

$$v_n = \sum_{i=1}^{n} |x_{i+1} - x_i| \tag{1}$$

   es acotada.Pruebe que:

   a) Si (x_n) tiene variación acotada, entonces (v_n) converge.

   b) Si (x_n) tiene variación acotada, entonces existe $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

c) Si $|x_{n+2} - x_{n+1}| < c|x_{n+1} - x_n|$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $0 \leq c < 1$,entonces (x_n) tiene variación acotada.

d) (x_n) tiene variación acotada si y sólo si $x_n = y_n - z_n$ donde (y_n) y (z_n) son crecientes y acotadas.

De un ejemplo de una sucesión convergente que no tenga variación acotada.

5. Sea (x_n) una sucesión de números reales, $\bar{x}$ se dice punto de adherencia de la sucesión si existe $(x_{k_n}) \subset (x_n)$ subsucesión tal que $x_{k_n} \to \bar{x}$.Ahora bien diremos que x^* es punto de acumulación de la sucesión (x_n) si si existe $(x_{k_n}) \subset (x_n)\backslash\{x^*\}$ tal que $x_{k_n} \to x^*$.(Solo para ver si entiende la diferencia) .Encuentre una sucesión (x_n) y un punto $\bar{x}$ tal que sea punto de adherencia pero no de acumulación.

6. Sea $X \neq \emptyset$ un subconjunto de $\mathbb{R}$.Sea (x_k) una sucesión que satisface:

$$(\forall x \in X) \quad (\forall k \in \mathbb{N}) \quad |x_{k+1} - x| \leq |x_k - x| \tag{2}$$

a) Demuestre que $\forall x \in X$, $\lim_{k\to\infty} |x_k - x|$ existe.

b) Demuestre que (x_k) tiene al menos un punto de acumulación.

c) Demuestre que si todo punto de acumulación de (x_k) está en X, entonces (x_k) converge a un punto de X.Como sugerencia suponga que hay dos punto de acumulación x e y y ocupe junto a las partes anteriores, la igualdad:

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \quad |x_k - x|^2 = |x_k - y|^2 + |x - y|^2 + 2(x_k - y)(y - x)$$

Obs:Las sucesiones que satisfacen (2) *se conocen como sucesión de Fejer.*

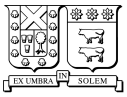
7. Pruebe que dados $x \neq y$ números reales existe $\varepsilon > 0$ tal que los $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap (y-\varepsilon, y+\varepsilon) = \emptyset$ *Obs:Esto nos dice que* $\mathbb{R}$ *es un espacio de Hausdorff,se puede probar (Análisis I) que el hecho de que un espacio sea Hausdorff garantiza la unicidad del límite*

8. Sea $x \in \mathbb{R}$ diremos que x es interior a V x si $\exists \varepsilon > 0$ tal que el intervalo abierto $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subset V$. Demuestre que todo $x \in (a, b)$ es interior a (a, b)

9. Dada una sucesión (x_n) decimos que el término x_p es destacado si $x_p \geq x_n$ para todo $n > p$.Tome $P = \{p \in \mathbb{N} : x_p$es destacado$\}$.Muestre que si P es infinito, entonces (x_n) tiene una subsucesión decreciente y si P es finito posee una subsucesión creciente.Concluya que todo sucesión posee una subsucesión monotona.

10. Pruebe usando inducción,que $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ para cada $n > 1 \in \mathbb{N}$*Hint:Puede usar sin probar la siguiente desigualdad*

$$\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > 2$$



11. Discuta sobre la convergencia de la serie:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p(n)}$$

Con $p \geq 0$

12. Suponga que la serie de términos positivos $\sum_{n\in\mathbb{N}} x_n$ converge.Muestre que $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{\sqrt{x_n}}{n}$ es convergente

13. Sean $A, B \subset \mathbb{R}$ conjuntos no vacíos y acotados superiormente, y sea:

$$A + B = \{x + y \ : x \in A, y \in B\}$$

Pruebe que $A+B$ es un conjunto acotado superiormente y que $\sup(A+B) = \sup(A)+\sup(B)$.

14. Sean $f, g : A \mapsto \mathbb{R}$ funciones acotadas superiormente.Pruebe que $(f + g) : A \mapsto \mathbb{R}$ es acotada superiormente, que $(f + g)(A) \subset f(A) + g(A)$ y concluya que $\sup_{a\in A}\{(f + g)(a)\} \leq \sup_{a\in A}\{f(a)\} + \sup_{a\in A}\{g(a)\}$

15. **El Viernes veremos ejercicios de las tareas.**